

企业专家验证 · 调研座谈会

基于胜任力模型的

先进制造业 人才标准框架与体系

立白科技调研座谈会



今天请您判断：模型能否解释立白的真实岗位

介绍模型 → 岗位检验 → 形成修订意见

01



看懂模型

理解分类、能力与标准
怎样组合为岗位要求

02



对照岗位

用实际任务与行为证据
判断模型是否适配

03



给出修订

现场评分 + 岗位案例
指出缺失与调整方向

验证记录 = 一个判断 + 一个案例 + 一条建议

分类 1—5 分	能力 1—5 分	分级 1—5 分	产业差异 1—5 分	模型总图 1—5 分	缺失项 1—5 分
----------	----------	----------	------------	------------	-----------

人才标准成为竞争变量，四类瓶颈需要系统回应



技术迭代加速 人才能力同步重构

从“岗位有人”
走向“能力匹配”



关键人才不足

高端领军 · 核心技术
供给速度跟不上业务



能力结构错配

岗位升级 · 技能滞后
数字能力与工艺脱节



评价依据不足

重学历资历 · 轻行为证据
绩效与能力缺少连接



培养对接不足

课程更新慢 · 实践不足
培养到上岗存在断层

● 请立白专家：选出最突出的一项

模型把岗位任务转化为可观察、可评价的能力标准

产业情境 → 工作功能 → 能力与适用范围 → 分级行为标准

配置情境：新型 / 旧型



具体岗位人才标准

每项能力：1—4 级可观察行为 + 评价证据
用于岗位对照、能力评价与培养衔接

五类人才按工作功能区分，不是五级晋升阶梯



按主任务识别类别；跨界岗位可组合能力，人才层级另行确定

三维能力分别回答：会做、协同、适应变化



硬技能

能否以作品、参数或成果验证？

工具使用 · 技术方法 · 操作技能



软技能

是否依赖与他人的协作？

沟通协调 · 团队协作 · 项目推进



元技能

能否跨任务、跨情境迁移？

学习适应 · 复杂问题 · 认知迁移

• 请按真实工作任务检验归属；同一岗位需要三维能力组合

三级描述任务角色，四级描述单项能力行为

人才层级：由谁承担任务？

基础	规范执行与基础任务
骨干	独立解决问题与流程优化
高端	系统构建与战略引领

行为刻度：能力做到什么程度？

1	指导 在规范或指导下完成任务
2	独立 处理常规任务与问题
3	优化 优化流程、协调资源
4	主导 主导系统创新与标准构建

- 待核对：设备操作 4 / 3 / 2 ，如何与基础—骨干—高端的递进说明一致？

产业背景决定能力侧重，不应把企业机械归入单一标签

新型

数字技术融合

技术内核

信息技术 / 自动化 / 软件

能力侧重

数字化 / 系统整合 / 跨域协同

旧型

工艺与材料内核

技术内核

物理 / 生物 / 化学 / 新材料

能力侧重

工艺积累 / 流程合规 / 数字化吸收

- 请专家判断：主报告的新 / 旧分组，能否解释立白不同业务与岗位的能力差异？

339,694 条招聘文本，为能力提取提供市场证据

数据用于提取需求；岗位适配性仍需专家与真实行为检验



五类方法，交叉取证

- 文献研究

建立理论与政策依据
- 行为事件访谈

提取任务与关键行为
- 德尔菲

专家判断与迭代修订
- 比较分析

识别产业共性与差异
- 大数据分析

形成需求要素初始池

需求频次说明市场表达，不能直接代替对岗位绩效与适配性的验证

一致性检验回答“编码是否可靠”，不是“模型是否成立”

编码方法示意

12,416 × 90

能力条目 候选要素

1,117,440

编码单元 · 每个判断均可追溯

2,376 对分歧 → 第三人裁定

Kappa · 编码一致性

0.900

Po 0.9979 / Pe 0.9787

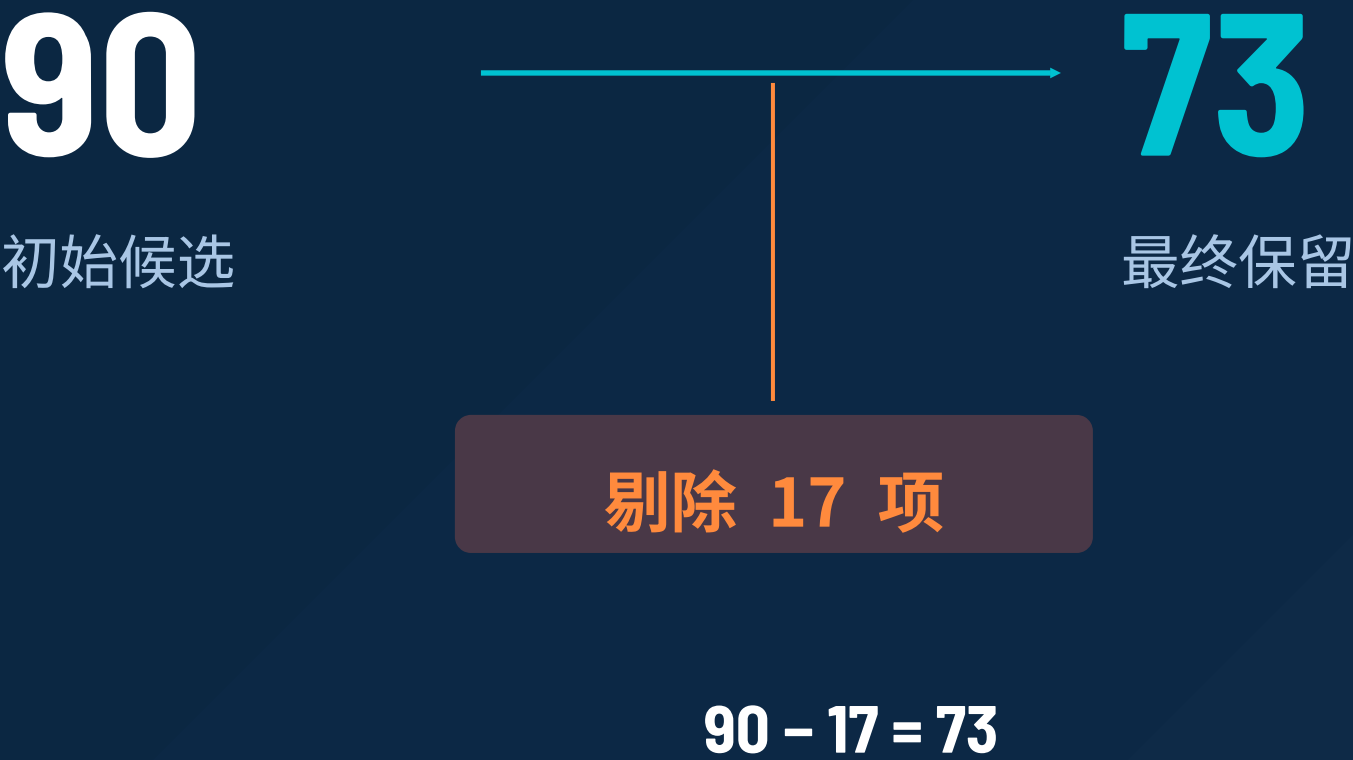
检验编码一致性
模型适用性仍需专家验证

11,377 对最终命中

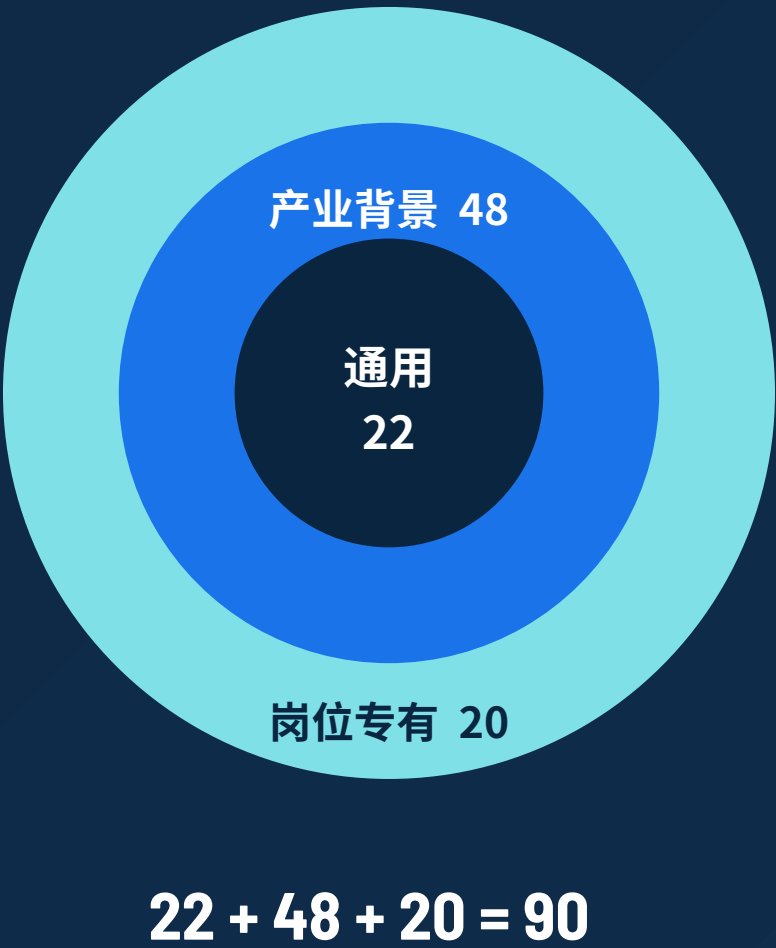


收敛回答“留下什么”，分层回答“适用于哪里”

01 要素收敛



02 初始池适用范围分层



- 示例的 90 行单调性校验通过；此结论不外推至主报告正式矩阵



模型的价值，要看能否补充并衔接立白现有实践

比较维度	常见问题 · 待企业核实	本模型 · 提供的结构
人才分类	统一岗位标签，分类边界不清	五类人才，按工作功能区分
能力结构	重专业技能，协同与适应零散	硬技能 + 软技能 + 元技能
层级要求	经验判断，级别与行为关系模糊	三级人才 + 1—4 级行为锚点
产业适配	统一标准，技术背景差异不足	新 / 旧产业差异化配置
证据来源	依赖经验，缺少可复核过程	招聘数据 + 访谈 + 专家校验
应用方式	评价、培养与岗位配置衔接弱	通用 / 产业 / 岗位三层组合

- 请立白逐项核对：已有做法是什么，模型能补充什么？

智能制造操作能力，从“会操作”走向“能主导”

设备操作	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能操作基础智能化生产设备，完成简单加工任务
2 级	可熟练操作核心生产设备，精准控制生产参数
3 级	能优化设备运行参数，提升生产精度与效率
4 级	可主导设备智能化升级后的操作适配，培训团队操作
ERP 操作	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能使用 ERP 生产模块录入生产数据，查询订单进度
2 级	可独立通过 ERP 下达生产计划，跟踪物料需求
3 级	能通过 ERP 分析生产瓶颈，调整生产调度
4 级	可主导 ERP 生产模块与设备数据联动，实现数字化生产
CAD 解读	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能识别简单零件图纸，理解基础加工要求
2 级	可解读复杂装配图纸，明确关键加工节点
3 级	能根据图纸优化加工路径，提升加工效率
4 级	可结合图纸与设备特性，提出工艺优化建议



旧型产业能力，更强调合规、流程与经验传承

GMP 合规	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能了解 GMP 基础条款，遵守简单合规要求
2 级	可熟练掌握 GMP 核心条款，规范执行操作流程
3 级	能检查操作中的 GMP 合规性，纠正违规行为
4 级	可主导企业 GMP 体系优化，通过合规审核并降低风险
SOP 执行	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能阅读 SOP 文档，按指导完成基础操作
2 级	可独立严格执行 SOP 流程，记录操作过程
3 级	能发现 SOP 中的优化点，提出修订建议
4 级	可主导 SOP 体系修订与培训，推动全员规范执行
经验积累	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能记录基础操作经验，总结简单操作规律
2 级	可整理个人操作经验，形成基础操作笔记
3 级	能提炼班组共性经验，形成标准化操作建议
4 级	可构建企业级操作经验库，指导全员提升技能



请用一个熟悉岗位，把模型从头检验一遍

01



选择真实岗位

说清任务与工作情境

02



对照标准组合

检查类别、能力与分级

03



提供行为证据

给出案例、评分与修改

六个判断，最终都回到同一个岗位

分类是否清楚

能力是否贴合

分级是否合理

产业差异是否成立

模型能否应用

还有哪些缺失

请现场评分，专家判断将直接指向模型修订

验证维度	核心问题	1—5 分	修改建议 / 岗位案例
人才分类	五类是否完整，边界是否清楚？	_____	
能力维度	硬 / 软 / 元能否解释岗位表现？	_____	
人才分级	三级人才与行为等级是否合理？	_____	
产业差异	新 / 旧能力侧重是否符合实际？	_____	
模型总图	整体框架能否用于评价与培养？	_____	
缺失项	关键能力、岗位、情境是否遗漏？	_____	

● 1 不成立 · 2 大幅修改 · 3 基本成立 · 4 较适用 · 5 高度适用 · N/A 不适用

每项反馈都有处理结果，形成可追踪的修订闭环



感谢各位专家共同验证先进制造业人才标准

问卷链接
待补充

按专家追问展开：归属规则、分级示例与三层清单

备用索引 · 详细证据与完整 90 项清单见本页备注及配套备查资料

01 三问判定与争议

90 / 90 纳入校验 · 2 项争议

问 1：成果直接验证 → 硬

问 2：人与人协同 → 软

问 3：跨情境迁移 → 元

多问为是：问 3 > 问 2 > 问 1

跨域项目管理：硬 ↔ 元

团队管理（旧 · 战略）：硬 ↔ 软

暂按词典归类，复核后回填

02 三维三层级示例

新型：操作 / 协作 / 学习

硬 · 设备操作

3 / 4 / 4

软 · 班组协作

2 / 3 / 4

元 · 实操学习

2 / 3 / 4

旧型：Excel 1/1/2 · SOP 2/3/4

组织协调 3/4/4

数值顺序：基础 / 骨干 / 高端

03 三层完整清单

22 通用层 · 跨岗位共有

48 产业背景层 · 同类产业

20 岗位专有层 · 特定任务

22 + 48 + 20 = 90 项候选要素

